তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম　　বিষয় কোড : 229

বিষয় : উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (বহুনির্বাচনী অভিক্ষা)

সময় : ২৫ মিনিট　　পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রের প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বলপয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবেনা।]

১। $|2x+1|<3$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি?

ক) $-2 \le x \le 1$　　খ) $-2 < x < 1$

গ) $-1 \le x \le 2$　　ঘ) $-1 < x < 2$

২। $-7 < x+3 < 5$ কে পরম মানের সাহায্যে প্রকাশ কর।

ক) $|x+2|<4$　　খ) $|x+4|<6$

গ) $|x+3|<6$　　ঘ) $|x+1|<3$

৩। বাস্তব সংখ্যার সেট-

i. বিনিময় বিধিমানে

ii. সংযোজন বিধি মানে

iii. বন্টন বিধিমানে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

৪। $2i$ এর বর্গমূল কত?

ক) $1+i$　　খ) $-(1+i)$

গ) $\pm(1+i)$　　ঘ) $\pm(1-i)$

৫। $-2-2i$ জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্ট কত?

ক) $\frac{\pi}{4}$　　খ) $\frac{2\pi}{3}$

গ) $\frac{5\pi}{4}$　　ঘ) $\frac{\pi}{3}$

৬। কাল্পনিক একক i এবং একের জটিল ঘনমূল ω হলে-

i. $\omega^3 = -1$

ii. $i^2 = -1$

iii. $\omega + \omega^2 = -1$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

৭। $4x^3+2x^2+3x-6$ কে $x-1$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে?

ক) 1　　খ) 3

গ) -11　　ঘ) 0

৮। $3x^2-6x+4=0$ সমীকরণের মূলদ্বয়-

i. বাস্তব ও সমান

ii. বাস্তব ও অসমান

iii. জটিল ও সমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

❖ নিচের তথ্যের আলোকে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$7x^2-5x-3=0$ সমীকণের মূলদ্বয় α, β

৯। $\sum \alpha^2$ এর মান কোনটি?

ক) $\frac{67}{49}$　　খ) $\frac{11}{7}$

গ) $\frac{-59}{49}$　　ঘ) $\frac{-17}{49}$

১০। $\alpha+\beta, \alpha\beta$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি?

ক) $49x^2-56x-15=0$

খ) $49x^2-56x+15=0$

গ) $49x^2-14x-15=0$

ঘ) $49x^2-14x+15=0$

১১। $3x^3-6x+8=0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β, γ হলে $\sum \alpha$ এর মান কত?

ক) -6　　খ) -2

গ) 0　　ঘ) 0

১২। $(3-x^2)^7$ এর বিস্তৃতিতে ৪র্থ পদ

ক) $-2835x^6$　　খ) $-35x^6$

গ) $35x^6$　　ঘ) $2835x^6$

১৩। $(2a+x)^5$ এর বিস্তৃতিতে x^4এর সহগ 40 হলে a এর মান কত?

ক) $\frac{4}{5}$ খ) $\frac{5}{4}$

খ) $\frac{3}{4}$ ঘ) $\frac{4}{3}$

১৪। $9x^2 + 16y^2 = 144$ সমীকরণটি নিচের কোনটি নির্দেশ করে?

ক) বৃত্ত খ) হাইপারবোলা

গ) উপবৃত্ত ঘ) প্যারাবোলা

১৫। হাইপার বোলার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) $e = 0$ খ) $e = 1$

গ) $0 < e < 1$ ঘ) $e < 1$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$16x^2 - 9y^2 + 144$ একটি কণিকের সমীকরণ।

১৬। কণিকের শীর্ষবিন্দুর স্থানাংক কোনটি?

ক) $(0, \pm 4)$ খ) $(0, \pm 5)$

গ) $(\pm 4, 0)$ ঘ) $(\pm 5, 0)$

১৭। কণিকের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?

ক) $\frac{32}{3}$ খ) $\frac{16}{3}$

গ) $\frac{9}{2}$ ঘ) $\frac{9}{4}$

১৮। $y^2 = 4x + 8y$ প্যায়াবোলার শীর্ষবিন্দুর স্থানাংক কত?

ক) $(-4, 4)$ খ) $(4, 4)$

গ) $(-4, -4)$ ঘ) $(4, -4)$

১৯। $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{81} = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কোনটি?

ক) 4 খ) 8

গ) 27 ঘ) 9

২০। $tan^{-1}2 + tan^{-1}3$ এর মান কত?

ক) $-\frac{\pi}{4}$ খ) $\frac{\pi}{4}$

খ) $\frac{3\pi}{4}$ ঘ) $\frac{5\pi}{3}$

২১। $\sec^2(tan^{-1}2) + cosec^2(cot^{-1}3)$ এর মান কত?

ক) 5 খ) 10

খ) 15 ঘ) 20

২২। নিচের তথ্যের আলোকে কোনটি সঠিক?

i. $cosec^{-1}x + sec^{-1}x = \frac{\pi}{2}$

ii. $2cot^{-1}x = cot^{-1}\frac{x^2-1}{2x}$

iii. $cos^{-1}x = tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩। $10N$ ও $8N$ মানের দুইটি বল একই বিন্দুতে পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করলে তাদের লব্ধির মান কোনটি?

ক) $164\ N$ খ) $18\ N$

গ) $\sqrt{164}\ N$ ঘ) $2\ N$

২৪। বায়ুশূন্য স্থানে নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতিপথ একটি-

ক) পরাবৃত্ত খ) উপবৃত্ত

গ) অধিবৃত্ত ঘ) বৃত্ত

২৫। যদি $P(M) = \frac{1}{8}; P(N) = \frac{5}{8}$, ও $P(M \cap N) = \frac{3}{8}$ হলে $P(M \cup N)$ এর মান কোনটি হবে?

ক) $\frac{3}{8}$ খ) $\frac{1}{4}$

খ) $\frac{2}{3}$ ঘ) $\frac{3}{5}$

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম

বিষয় কোড : 229

বিষয় : উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (রচনামূলক)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। প্রতিটি বিভাগ থেকে ২টি সহ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ (বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি

১। $f(x) = |5x - 3|$ যেখানে $x \neq \frac{3}{5}$

$z = a + ib$ যেখানে $a, b \in R$

ক। $-1 + \sqrt{3}i$ এর মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর। ২

খ। $\frac{1}{f(x)} \geq 2$ অসমতাটির সমাধান সেট সংখ্যা রেখায় দেখাও। ৪

গ। $3\sqrt{z} = P + iq$ হলে প্রমাণ কর যে $-2(p^2 + q^2) = \frac{a}{p} - \frac{b}{q}$ ৪

২। $F(x) = 27x^2 + 6x - (p + 2)$

$g(x) = x^2 + px + q$ সমীকরণের মূলদ্বয় U এবং V

ক। $(a + x)^4$ এর বিস্তৃতিতে x^3এর সহগ 16 হলে a এর মান নির্ণয় কর। ২

খ। $F(x) = 0$ সমীকরণটির একটি মূল অপর মূলটির বর্গের সমান হলে m এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ। $g(x) = 0$ সমীকরণ হতে দেখাও যে $qx^2 + px + 1 = 0$ এর মূলদ্বয় $\frac{1}{u}$ এবং $\frac{1}{v}$ ৪

৩। $f(x) = sin^{-1}x$ এবং $g(x) = cosx$

ক। $\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}$ এর মান কত? ২

খ। $f\left\{\sqrt{2}g\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right\} + f\{\sqrt{g(2\theta)}\}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ। সমাধান কর : $\sqrt{3}g(x) + g\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 1$

যখন- $-2\pi < x < 2\pi$ ৪

৪। উদ্দীপক-১: $m = cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2}sin^{-1}\frac{3}{5} + tan^{-1}\frac{1}{3}$

উদ্দীপক-২: $f(x) = sinx, \quad g(x) = cosx$

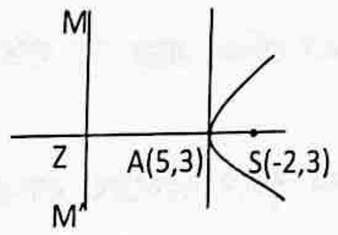
ক। $cos^2\left(sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - sin^2(cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{2}})$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ। উদ্দীপক-১ হতে দেখাও যে, m এর মান $tan^{-1}2$ ৪

গ। উদ্দীপক-২ হতে সমাধান কর : $\sqrt{3}\,g(x) + f(x) = \sqrt{3}$ ৪

খ-বিভাগ (জ্যামিতি, বলবিদ্যা ও পরিসংখ্যান)

৫। দৃশ্যকল্প-১ :



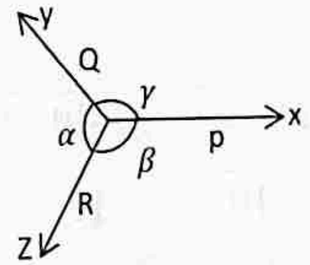
দৃশ্যকল্প-২ : $f(x) = 4x^2 + 5y^2 - 16x + 10y + 1$

ক। $9x^2 - 4y^2 = 36$ কণিকের নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। ২

খ। দৃশ্যকল্প-১ হতে প্যারাবোলার সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

গ। $f(x) = 0$ সমীকরণ হতে উপকেন্দ্রের স্থানাংক অক্ষ রেখা ও নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

৬। দৃশ্যকল্প-১:



দৃশ্যকল্প-২: P ও Q দুটি সম্মুখী সমান্তরাল বল । P বলটির ক্রিয়ারেখা সমান্তরাল রেখে তার ক্রিয়া বিন্দুকে Y মিটার দুরে সরানো হলো।

ক। $7N$ ও $7N$ মানের দুইটি বল $60°$ কোণে ক্রিয়ারত। বলদ্বয়ের লব্ধির মান কত? ২

খ। দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত চিত্রে P, Q, R বল ত্রয় সাম্যবস্থায় আছে। প্রমাণ কর যে, $\frac{P}{sin\alpha} = \frac{Q}{sin\beta} = \frac{R}{sin\gamma}$ ৪

গ। দৃশ্যকল্প-২ হতে দেখাও যে, বলদ্বয়ের লব্ধি $\frac{PY}{P+Q}$ ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১: একটি প্রক্ষিপ্ত বস্তুর দুটি গতি পথের বৃহত্তম উচ্চতা যথাক্রমে $4m$ ও $6m$

দৃশ্যকল্প-২: সুষম ত্বরণে সরলরেখা বরাবর চলন্ত একটি বিন্দু কণা পরপর p, q, r সময়ে যথাক্রমে সমান তিনটি ক্রমিক দূরত্ব অতিক্রম করে।

ক। একটি কণা $20\ ms^{-1}$ আদি বেগে $2\ ms^{-2}$ ত্বরণে চললে উহার 5th সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর। ২

খ। দৃশ্যকল্প-১ নিক্ষিপ্ত বস্তুর পাল্লা নির্ণয় কর। ৪

গ। দৃশ্যকল্প-২ হতে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{P} - \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = \frac{3}{P+q+r}$ ৪

৮। দৃশ্যকল্প-১:

শ্রেণিব্যক্তি	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
গণসংখ্যা	10	15	20	17	8

দৃশ্যকল্প-২: একটি ব্যাগে 7টি লাল, 9টি কালো 4টি সাদা বলা আছে।

ক। $P(A \cap B) = \frac{1}{3}, P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ এবং $P(A) = \frac{1}{2}$ হলে $P(B)$ এর মান কত? ২

খ। দৃশ্যকল্প-১ হতে ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। ৪

গ। দৃশ্যকল্প-২ হতে একটি বল তুলে নেওয়া হলো বলটি লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত? ৪